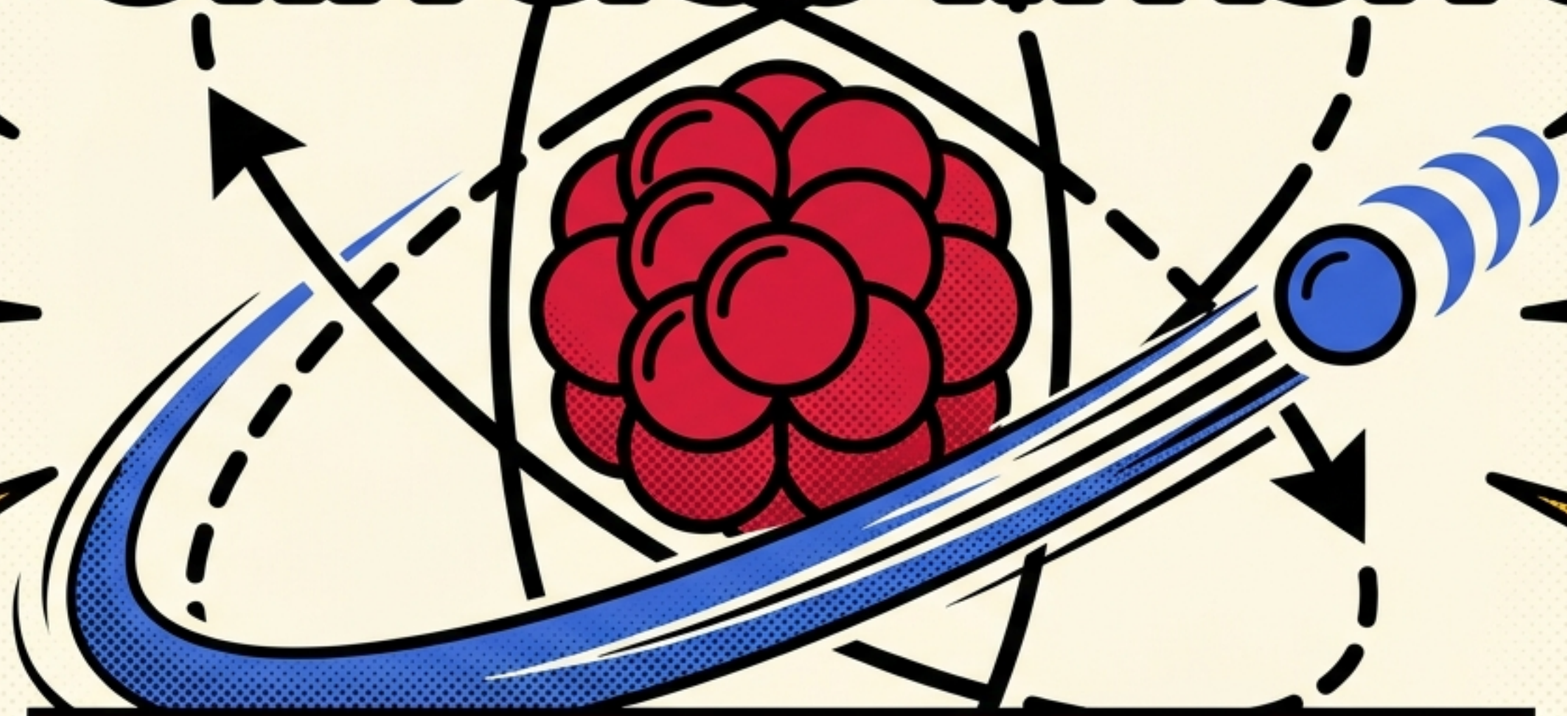
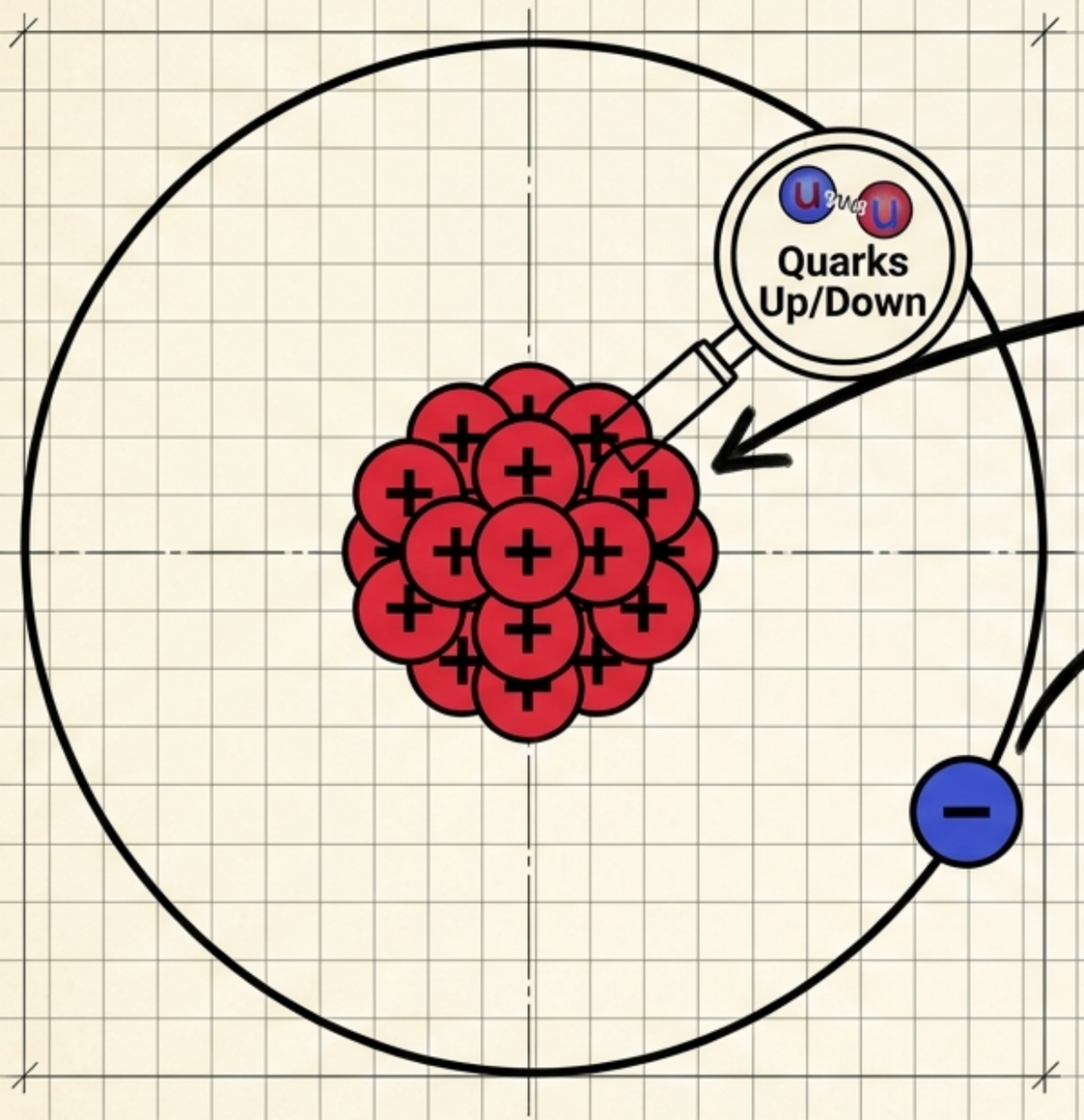
ELETROSTÁTICA: O Universo Invisível



Tudo o que você precisa saber sobre Cargas, Forças e Campos (Resumo Definitivo)

Desenvolvido a partir das aulas do Prof. Boaro

Quem manda na Eletricidade?



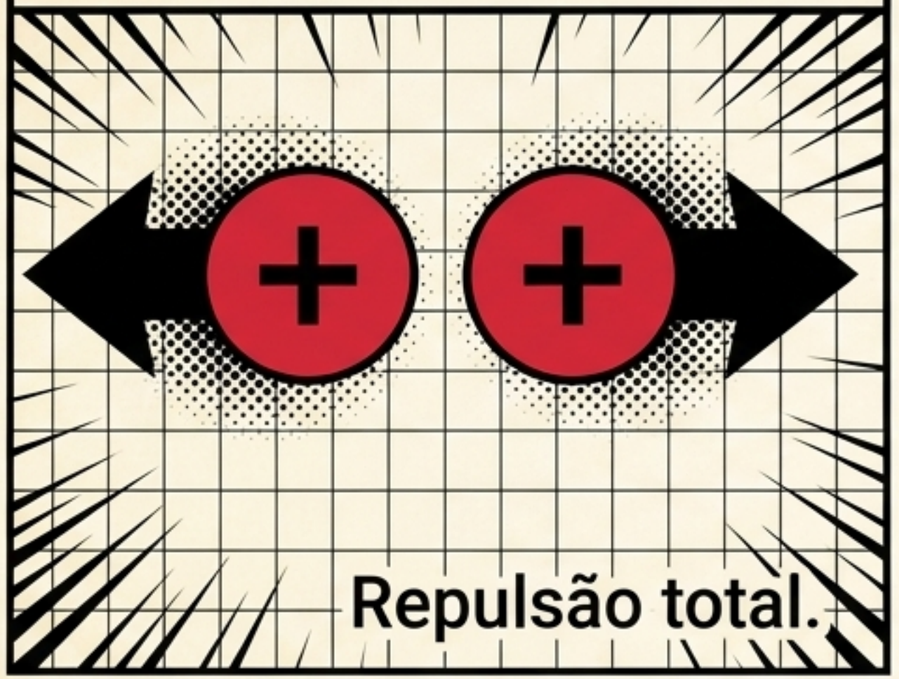
Próton (+): Fixo no núcleo. Pesado e imóvel nas reações elétricas.

Elétron (-): Livre e muito leve. A verdadeira estrela do show! É ele quem viaja.

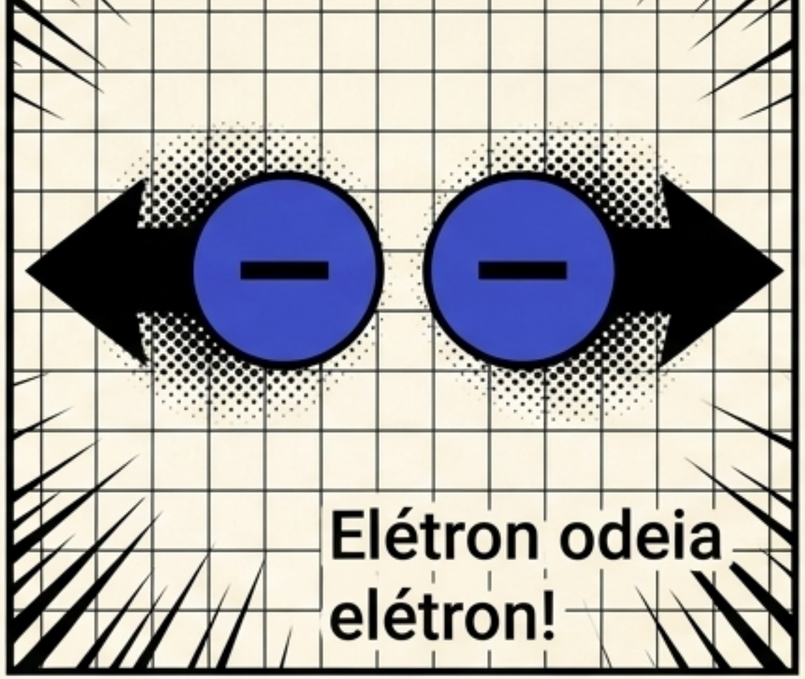
A Fórmula Base: Q = n . e

Q: Carga total do corpo
n: Número de elétrons sobrando ou faltando
e: Carga elementar (1,6 . 10^-19 C)
Regra: A carga nunca é quebrada, é sempre um múltiplo do elétron.

Os Opostos se Atraem, os Iguais se Repelem



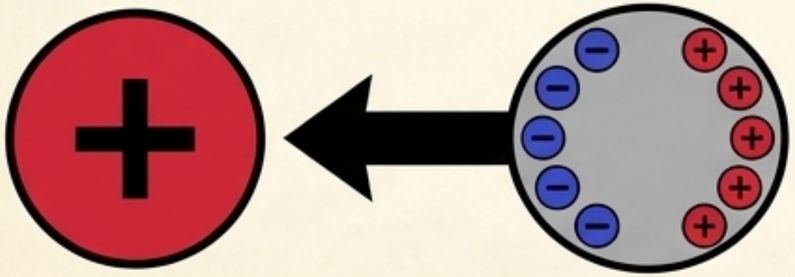
Repulsão total.



Elétron odeia elétron!



Atração fatal.

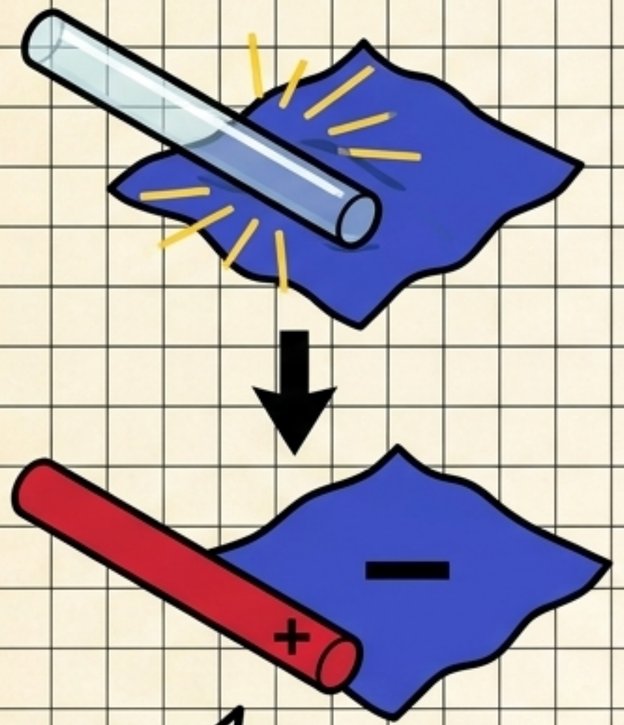


CUIDADO: Um corpo com carga **SEMPRE atrai um corpo neutro!** A carga arrasta os elétrons do corpo neutro para um lado, gerando atração.

Os Três Caminhos da Eletrização

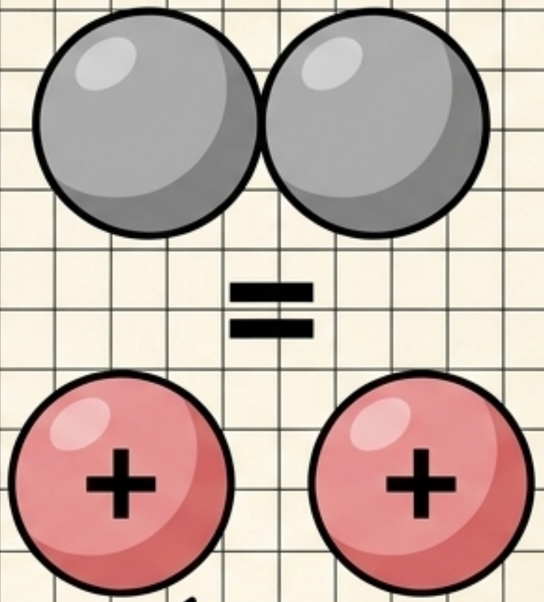
Como dar poder a um corpo neutro.

1. Atrito (Esfregar)



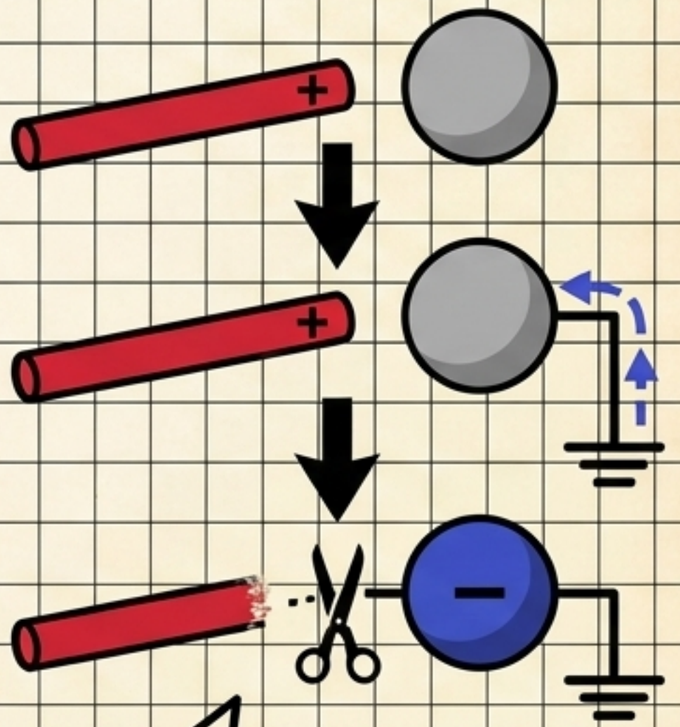
Sinais Opostos.

2. Contato (Tocar)



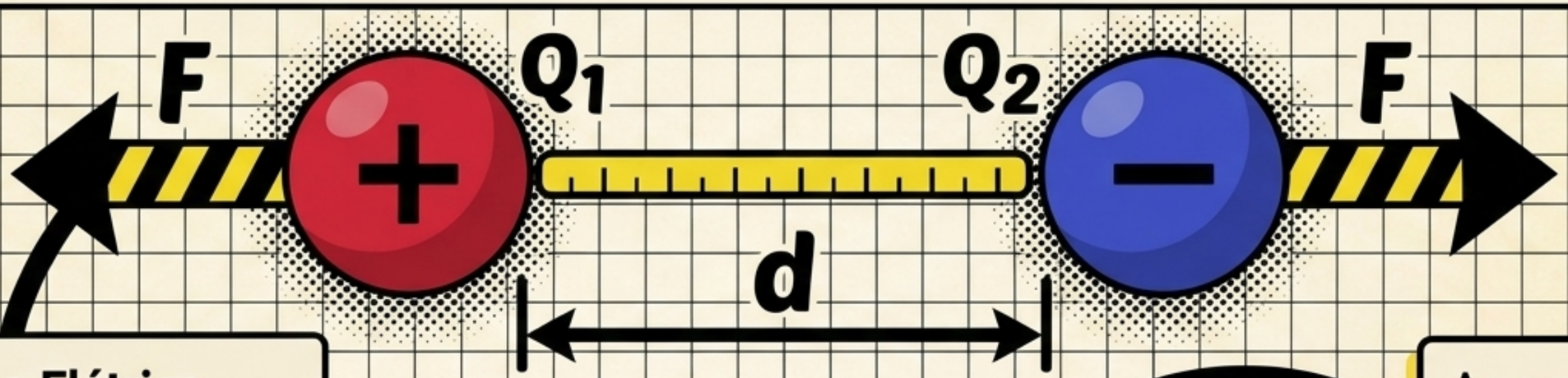
Sinais Iguais. Se as esferas forem idênticas, dividem 50/50.

3. Indução (Aproximar + Aterrar)



Sinal oposto ao indutor. Corte o fio **ANTES** de afastar!

A Força Invisível: Lei de Coulomb



Força Elétrica
(Vetor! Direção importa).

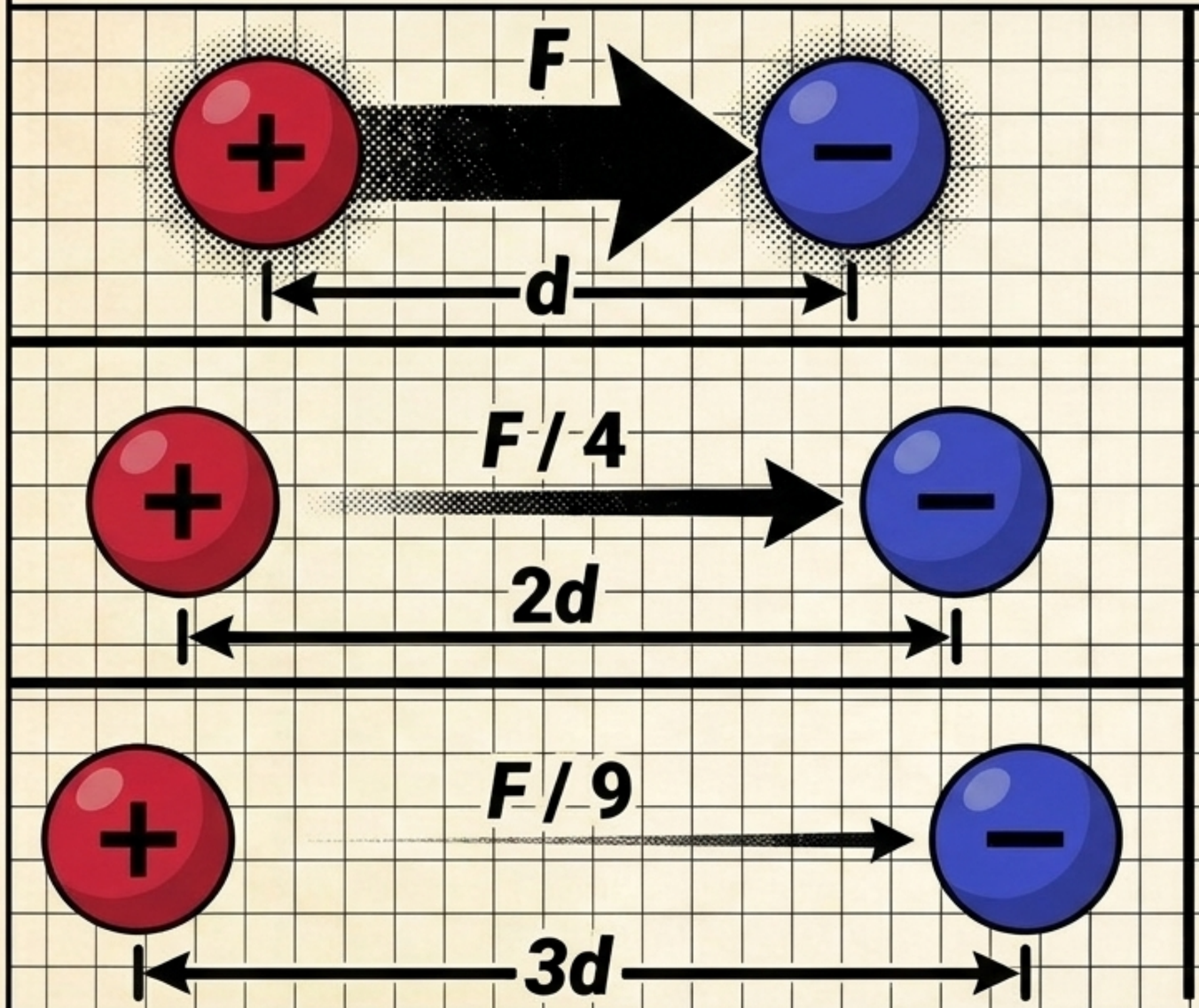
As cargas em **MÓDULO** (ignora o sinal na conta).

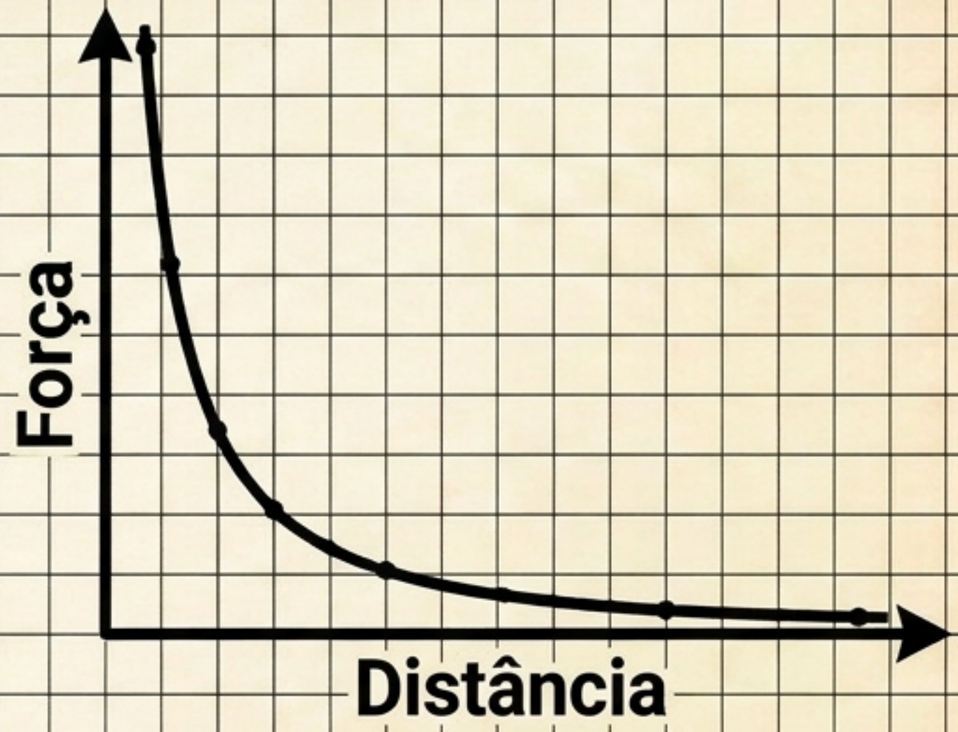
$$F = K_0 \cdot \frac{(|Q_1 \cdot Q_2|)}{d^2}$$

A **Constante** do meio (9 . 10^9 no vácuo).

A distância... **AO QUADRADO!** O grande segredo.

O Efeito Radical da Distância (d^2)

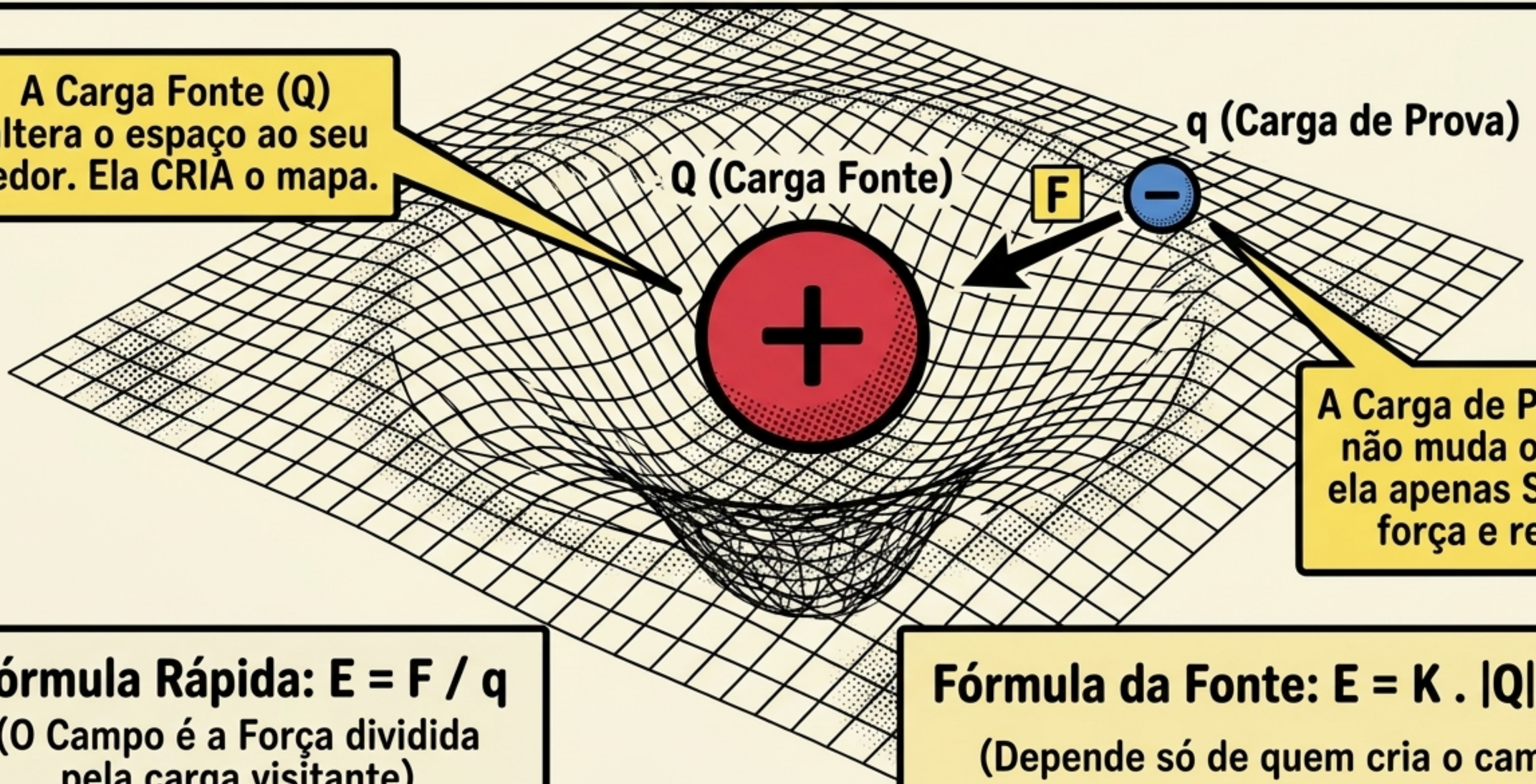




Hipérbole Cúbica

A força não cai de boa. Ela despenca! Dobrou a distância? Divide por 4. Triplicou? Divide por 9.

Campo Elétrico (E): A Aura de Poder



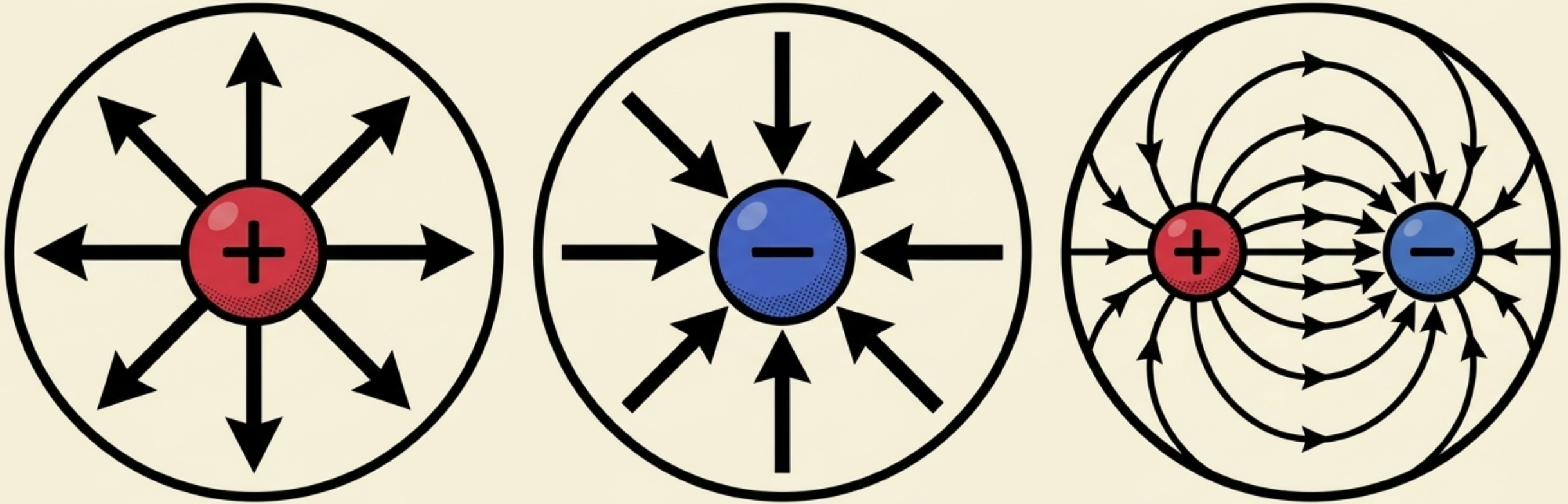
Fórmula Rápida: E = F / q

(O Campo é a Força dividida pela carga visitante)

Fórmula da Fonte: E = K . |Q| / d^2

(Depende só de quem cria o campo!)

Como Ler o Mapa Invisível (Linhas de Força)



Regra 1: Sempre **SAEM** do positivo e **ENTRAM** no negativo.

Regra 2: Onde as linhas estão mais espremidas (densas), o campo é **MAIS FORTE.**

Regra 3: Elas **NUNCA,** jamais se cruzam!

A Magia no Mundo Real: Blindagem e Pontas

Gaiola de Faraday



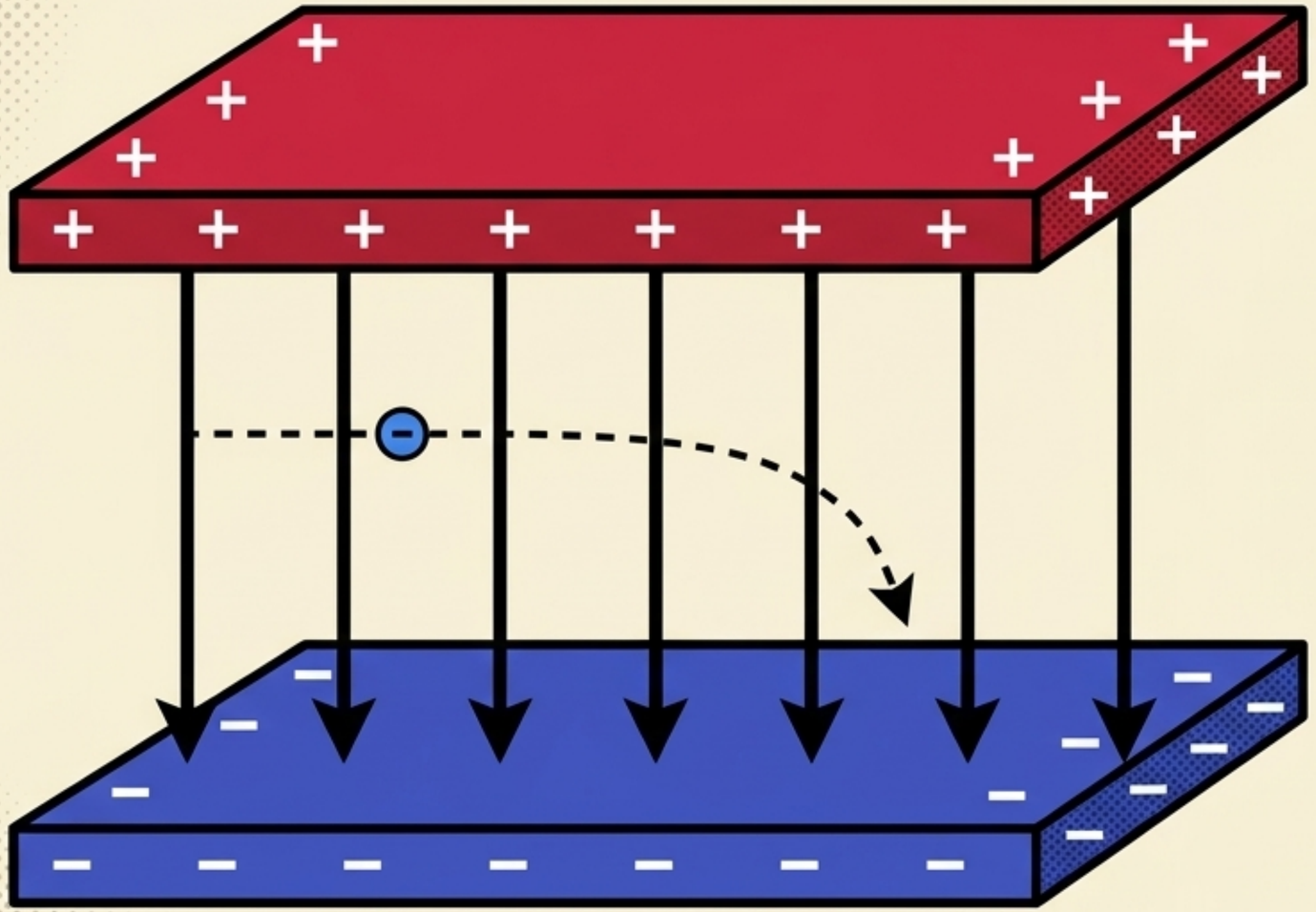
Gaiola de Faraday: Num condutor em equilíbrio, as cargas fogem para a superfície. O Campo lá dentro é **ZERO!** O raio passa por fora.

Poder das Pontas



Poder das Pontas: As cargas se espremem nas pontas afiadas, criando um campo elétrico extremo que atrai os raios.

CEU: Onde as Regras são Constantes

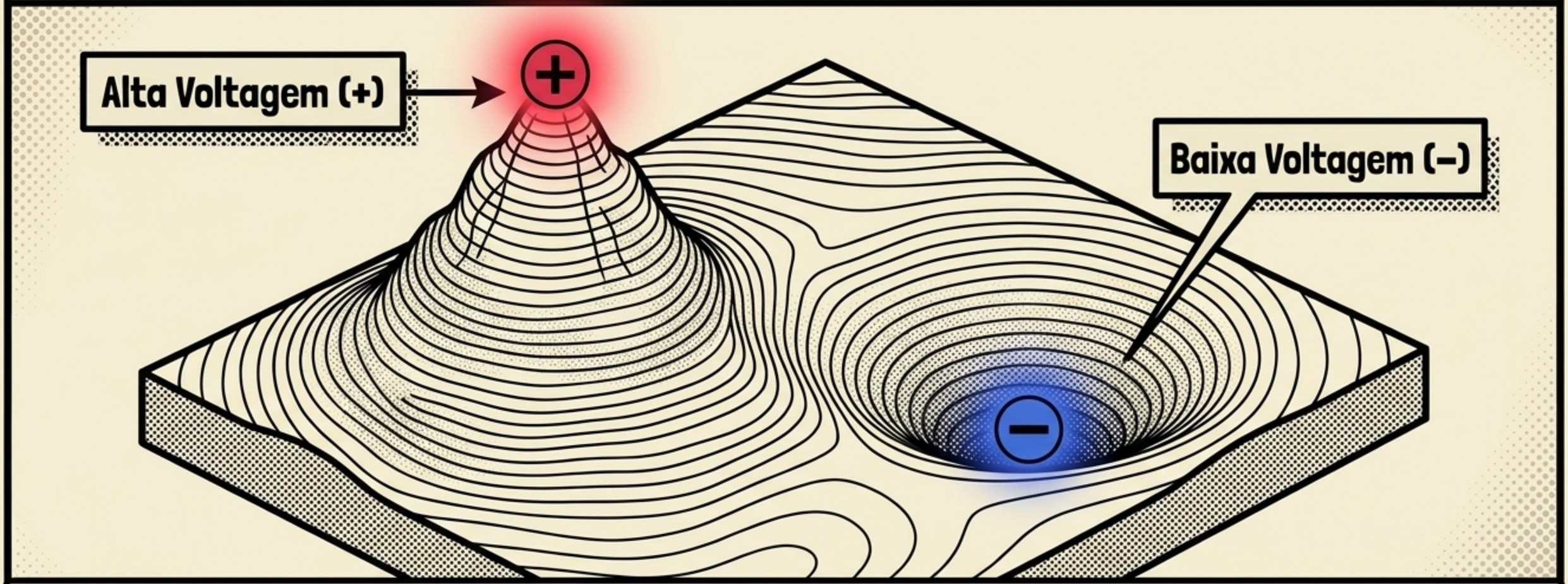


O Campo Elétrico Uniforme (CEU)

A Grande Vantagem: Aqui dentro, o Campo (E) tem o **MESMO** valor, mesma direção e mesmo sentido em qualquer lugar.

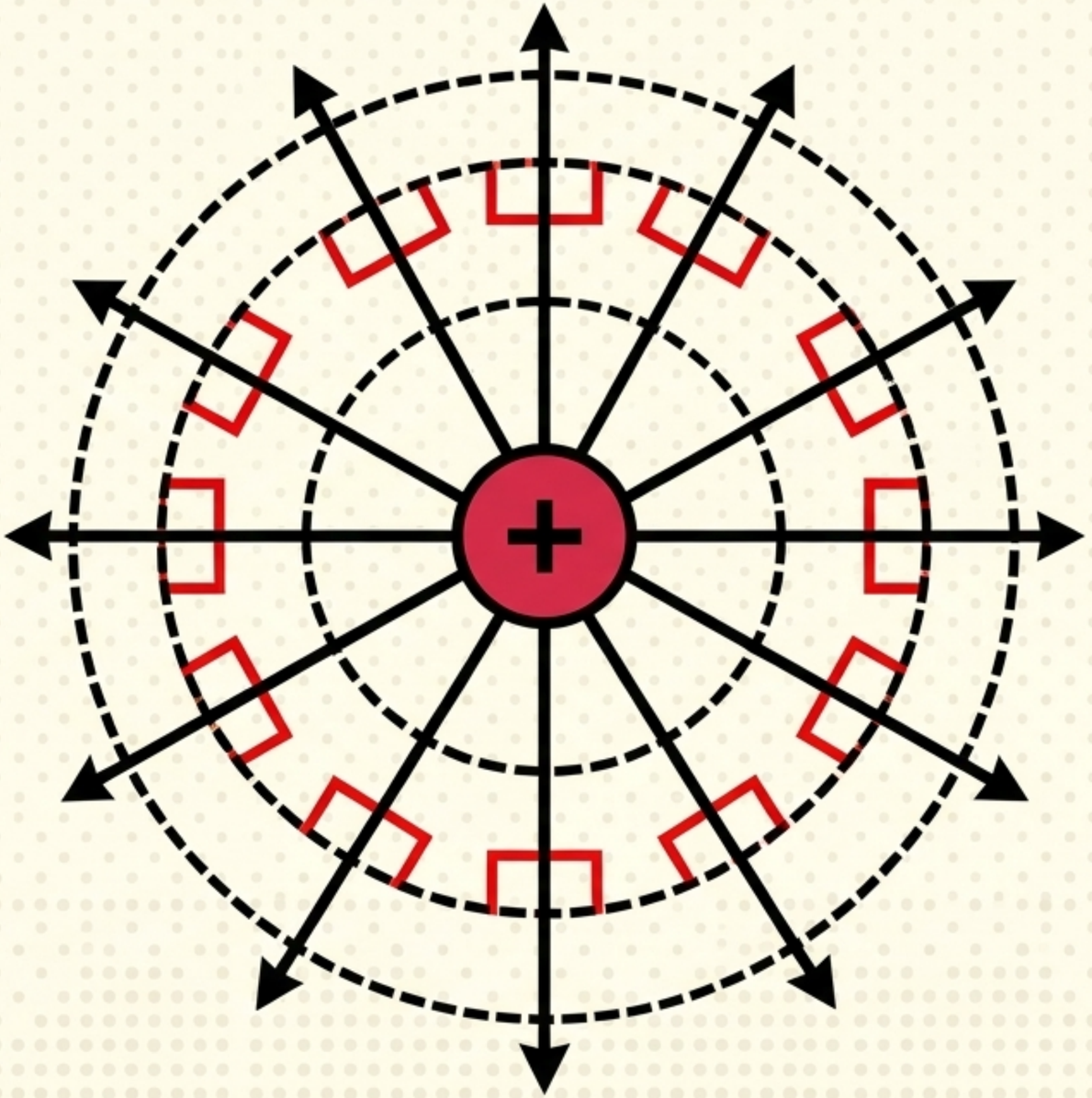
Perfeito para acelerar partículas! (Força elétrica constante = Aceleração constante).

Potencial Elétrico (V): A Altitude da Carga



- **O Truque:** Pense no Potencial como a ALTITUDE elétrica.
- **Alerta Escalar:** Diferente da Força, Potencial NÃO é vetor. É só um número! Aqui, o SINAL da carga entra na conta!
- **Fórmula:** $V = K \cdot Q / d$

Superfícies Equipotenciais: Andando de Lado

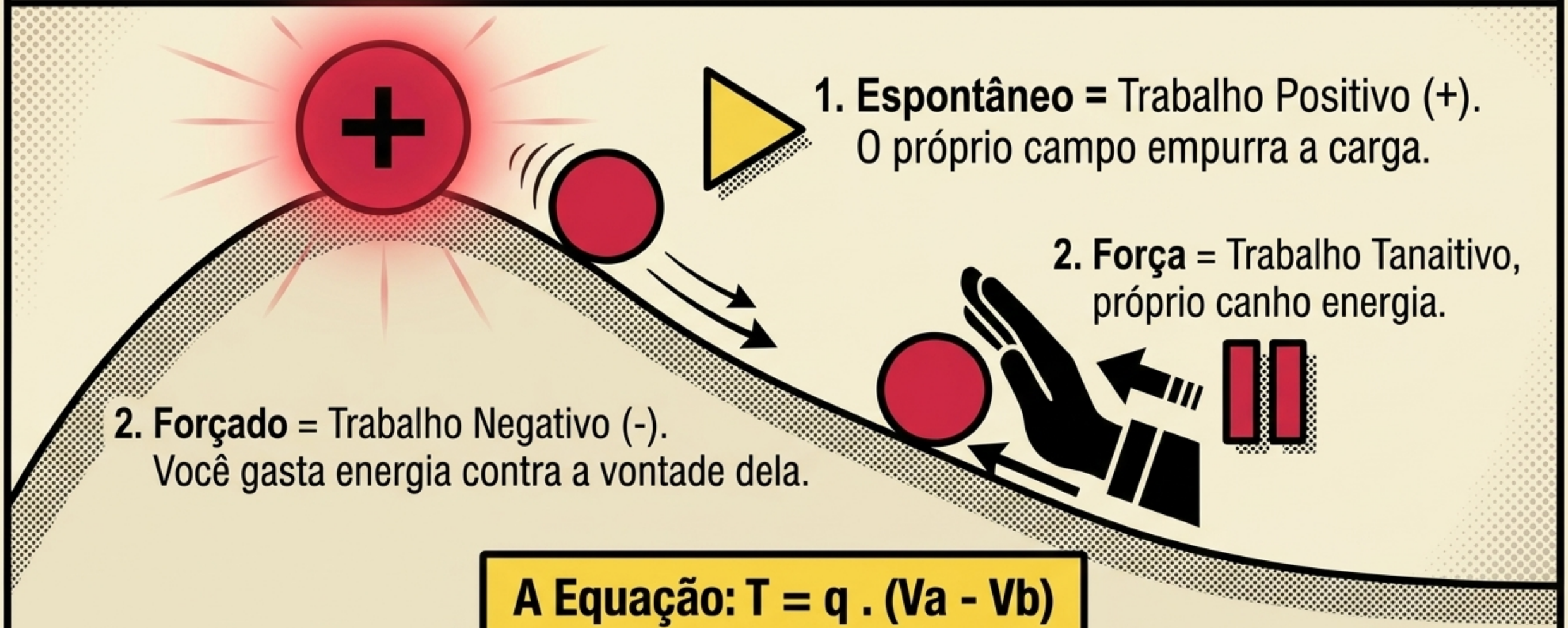


1. Todos os pontos na mesma linha tracejada têm a mesma Voltagem (V).

2. A Regra de Ouro: Linhas de Força e Superfícies Equipotenciais formam SEMPRE um ângulo de 90º!

3. O Fato Bizarro: Se uma carga viaja em cima de uma mesma linha equipotencial, o Trabalho realizado é ZERO. (Ela não sobe nem desce).

Trabalho (T): Quem Gasta a Energia?



1. **Espontâneo =** Trabalho Positivo (+).
   O próprio campo empurra a carga.

2. **Força** = Trabalho Tanaitivo, próprio canho energia.

2. **Forçado** = Trabalho Negativo (-).
   Você gasta energia contra a vontade dela.

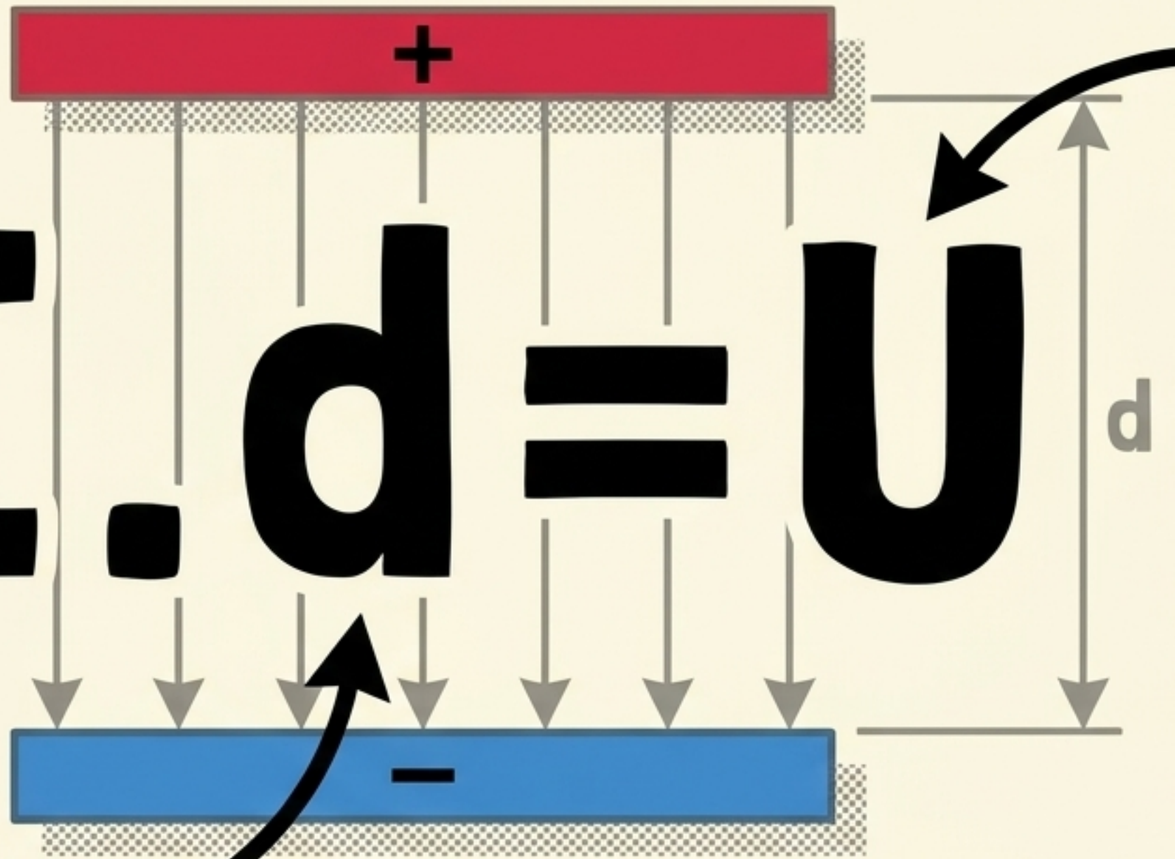
A Equação: T = q . (Va - Vb)

(A carga visitante vezes a diferença de altitude!)

A Fórmula Mágica do CEU

Campo Elétrico
(Volts/metro)

$$E.d = U$$



Diferença de Potencial ou **ddp** (Volts). Também escrita como V_a - Vb.

Distância reta entre as placas (Metros).
NÃO é a trajetória torta da carga!

Dica do Boaro: Lembra do **E.D.U** para detonar nas provas!

O Mapa de Sobrevivência (A Grande Síntese)

	Depende de 2 Cargas (Interação)	**Depende de 1 Carga** (Propriedade do Espaço)
VETORES (Setas - Usa Módulo, Ignora Sinal)	**FORÇA ELÉTRICA** $F = K \cdot \frac{\lvert Q.q \rvert}{d^2}$	**CAMPO ELÉTRICO** $E = K \cdot \frac{\lvert Q \rvert}{d^2}$
ESCALARES (Números - Usa o Sinal na conta!)	**ENERGIA POTENCIAL** $Ep = K \cdot \frac{(Q.q)}{d}$	**POTENCIAL ELÉTRICO** $V = K \cdot \frac{Q}{d}$

Salva essa tela! Tire um print.
Esse é o código mestre da Eletrostática.